Metody i Sposoby Pomiaru Współczynnika Mocy w Obwodach Elektrycznych Prądu Przemiennego

Wprowadzenie do Współczynnika Mocy

Współczynnik mocy (PF, ang. Power Factor) jest fundamentalnym pojęciem w dziedzinie elektroenergetyki prądu przemiennego, stanowiącym miarę efektywności wykorzystania dostarczanej energii elektrycznej.[1] Definiuje się go jako stosunek mocy czynnej (rzeczywistej), która wykonuje użyteczną pracę, do mocy pozornej (całkowitej), która jest iloczynem wartości skutecznych napięcia i prądu w obwodzie.[1] Współczynnik mocy wskazuje, jaka część całkowitej mocy dostarczonej do urządzenia lub instalacji jest rzeczywiście przekształcana w użyteczną pracę, taką jak ciepło, światło czy ruch, a jaka część stanowi moc bierną, niezbędną do funkcjonowania niektórych urządzeń, ale nie wykonującą bezpośrednio pracy.[1] Idealny współczynnik mocy wynosi 1, co oznacza, że cała dostarczona energia jest wykorzystywana w sposób efektywny.[1]

W analizie obwodów prądu przemiennego wyróżnia się trzy rodzaje mocy: czynną (P), bierną (Q) i pozorną (S). Moc czynna (P), mierzona w kilowatach (kW), jest rzeczywistą mocą zużywaną lub dostarczaną w obwodzie, która wykonuje użyteczną pracę.[1] Moc bierna (Q), mierzona w kilowarach (kVAR), jest mocą "wypożyczaną" i zwracaną do źródła w każdym cyklu prądu przemiennego, niezbędną do wytworzenia pól magnetycznych w urządzeniach indukcyjnych i elektrycznych w urządzeniach pojemnościowych.[1] Moc pozorna (S), mierzona w kilowoltoamperach (kVA), jest wektorową sumą mocy czynnej i biernej i reprezentuje całkowite obciążenie systemu elektroenergetycznego.[1] Zależności między tymi mocami ilustruje tak zwany trójkąt mocy, gdzie moc czynna jest przedstawiana jako przyprostokątna pozioma, moc bierna jako przyprostokątna pionowa, a moc pozorna jako przeciwprostokątna.[1] Współczynnik mocy (PF) jest zdefiniowany jako kosinus kąta fazowego (θ) między napięciem a prądem w obwodzie, co matematycznie wyraża się również jako stosunek mocy czynnej do mocy pozornej: PF = P/S = kW/kVA.[1] Zrozumienie tej geometrycznej zależności jest kluczowe, ponieważ większy kąt fazowy oznacza większy udział mocy biernej w całkowitej mocy pozornej, co bezpośrednio przekłada się na niższy współczynnik mocy i mniej efektywne wykorzystanie dostarczanej energii.

Charakter obciążenia w obwodzie elektrycznym ma istotny wpływ na wartość współczynnika mocy. Obciążenia czysto rezystancyjne, takie jak żarówki tradycyjne czy grzejniki elektryczne, charakteryzują się współczynnikiem mocy bliskim jedności, ponieważ prąd i napięcie w takim obwodzie są w fazie.[1] Natomiast obciążenia indukcyjne, do których należą silniki elektryczne, transformatory i dławiki, powodują

opóźnienie prądu względem napięcia, co skutkuje współczynnikiem mocy mniejszym od 1 i o charakterze opóźniającym (często określanym jako "lagging").[1] Typowe wartości współczynnika mocy dla silników indukcyjnych wahają się w zakresie od 0.7 do 0.9, w zależności od ich konstrukcji i obciążenia.[1] Z kolei obciążenia pojemnościowe, takie jak kondensatory czy niektóre typy zasilaczy elektronicznych, powodują wyprzedzenie prądu względem napięcia, co również skutkuje współczynnikiem mocy mniejszym od 1, ale o charakterze wyprzedzającym ("leading").[1] Warto zauważyć, że w większości instalacji komercyjnych i przemysłowych przeważają obciążenia indukcyjne ze względu na powszechne zastosowanie silników i transformatorów. Wiedza o charakterze obciążenia jest istotna przy doborze metod korekcji współczynnika mocy.

Niski współczynnik mocy niesie za sobą negatywne konsekwencje zarówno dla użytkowników energii, jak i dla jej dostawców. Przy tej samej ilości mocy czynnej, obwód o niskim współczynniku mocy pobiera z sieci większy prąd, co prowadzi do zwiększonych strat energii w postaci ciepła w przewodach i urządzeniach elektrycznych (proporcjonalnych do kwadratu prądu, I^2R).[1] Większy prąd wymaga stosowania przewodów i aparatury o większym przekroju i obciążalności prądowej, co podnosi koszty instalacji.[7] Ponadto, niski współczynnik mocy może powodować spadki napięcia w instalacji elektrycznej.[1] Z tego powodu, dostawcy energii elektrycznej często naliczają dodatkowe opłaty dużym odbiorcom przemysłowym i komercyjnym, których współczynnik mocy spada poniżej określonego poziomu, zazwyczaj 0.9 lub 0.95.[1] Z drugiej strony, wysoki współczynnik mocy, zbliżony do 1, oznacza efektywne wykorzystanie dostarczanej energii, minimalne straty przesyłowe i niższe koszty eksploatacji.[3] W niektórych przypadkach, utrzymanie wysokiego współczynnika mocy może nawet skutkować otrzymaniem premii od dostawców energii.[10] Konsekwencje niskiego współczynnika mocy nie dotyczą jedynie zwiększonych kosztów dla odbiorców, ale również obciążają infrastrukturę sieci elektroenergetycznej, wymagając od dostawców generowania i przesyłania większej mocy pozornej, co generuje większe straty i ogranicza przepustowość istniejących linii. Dlatego dbałość o utrzymanie współczynnika mocy na odpowiednim poziomie jest korzystna dla wszystkich uczestników rynku energii.

Metody Pomiaru Współczynnika Mocy w Obwodach Prądu Przemiennego

Istnieje kilka metod pomiaru współczynnika mocy w obwodach prądu przemiennego, z których każda ma swoje specyficzne zastosowania i wymagania sprzętowe.

Bezpośredni Pomiar za Pomocą Mierników Współczynnika Mocy

Najprostszą metodą pomiaru współczynnika mocy jest użycie specjalizowanych urządzeń zwanych miernikami współczynnika mocy.[59] Mierniki te są zaprojektowane do bezpośredniego wskazywania wartości współczynnika mocy w obwodzie prądu przemiennego. Wyróżnia się kilka typów mierników współczynnika mocy, w tym elektrodynamiczne, elektromagnetyczne (ruchowo-żelazne) oraz cyfrowe.

Elektrodynamiczne mierniki współczynnika mocy działają na zasadzie interakcji pól magnetycznych wytwarzanych przez przepływ prądu i przyłożone napięcie.[59] Konstrukcja takiego miernika zazwyczaj obejmuje dwie cewki ruchome, zamontowane na wspólnej osi pod kątem prostym, które obracają się w polu magnetycznym wytworzonym przez cewkę prądową, przez którą przepływa prąd mierzony w obwodzie.[67] Jedna z cewek ruchomych jest połączona szeregowo z rezystorem, a druga z cewką indukcyjną.[59] Kąt wychylenia wskazówki miernika jest proporcjonalny do przesunięcia fazowego między prądem a napięciem, a skala miernika jest wyskalowana bezpośrednio w jednostkach współczynnika mocy.[59] Mierniki elektrodynamiczne są dostępne zarówno w wersjach przeznaczonych do pomiarów w obwodach jednofazowych, jak i trójfazowych.[60]

Elektromagnetyczne (ruchowo-żelazne) mierniki współczynnika mocy wykorzystują ruchome elementy wykonane z materiału ferromagnetycznego. Położenie tych elementów zależy od wypadkowego pola magnetycznego wytworzonego przez cewki prądowe i napięciowe miernika.[59] Mierniki tego typu są często stosowane w systemach trójfazowych.[62] Przykładem takiego miernika jest miernik Naldera-Lipmana, który charakteryzuje się prostą konstrukcją i zasadą działania.[62]

Cyfrowe mierniki współczynnika mocy stanowią nowoczesną alternatywę dla mierników analogowych. Wykorzystują zaawansowane układy elektroniczne, w tym mikroprocesory, do pomiaru i obliczania współczynnika mocy na podstawie próbek napięcia i prądu pobieranych z obwodu.[19] Mierniki cyfrowe charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru i często oferują dodatkowe funkcje, takie jak pomiar innych parametrów elektrycznych, w tym napięcia, prądu, mocy czynnej i pozornej, częstotliwości oraz zawartości harmonicznych w sygnale.[19] Cyfrowe mierniki współczynnika mocy mogą być również integralną częścią bardziej złożonych urządzeń, takich jak analizatory jakości energii.[61]

Mierniki współczynnika mocy znajdują szerokie zastosowanie w różnych aplikacjach przemysłowych i komercyjnych. Są wykorzystywane do monitorowania efektywności energetycznej w instalacjach elektrycznych, identyfikacji obciążeń o niskim

współczynniku mocy oraz oceny skuteczności zastosowanych metod korekcji.[59] Ponadto, mierniki te są stosowane w stacjach i podstacjach elektroenergetycznych do monitorowania parametrów sieci, a także w procesach testowania i diagnozowania urządzeń elektrycznych.[59] Ewolucja mierników współczynnika mocy od rozwiązań analogowych do cyfrowych odzwierciedla postęp w dziedzinie elektroniki pomiarowej. Mierniki cyfrowe oferują nie tylko większą dokładność, ale także większą wszechstronność i możliwość integracji z zaawansowanymi systemami monitorowania i analizy energii, co czyni je niezastąpionym narzędziem w nowoczesnym zarządzaniu energią.

Pomiar Pośredni za Pomocą Multimetru

Współczynnik mocy w obwodzie prądu przemiennego można również zmierzyć pośrednio, wykorzystując do tego celu multimetr oraz watomierz.[74] Metoda ta polega na zmierzeniu trzech podstawowych parametrów obwodu: napięcia skutecznego (V_{RMS}), prądu skutecznego (I_{RMS}) oraz mocy czynnej (P).

Do wykonania pomiarów niezbędny jest multimetr wyposażony w funkcję pomiaru wartości skutecznych napięcia i prądu (True RMS).[75] W celu zmierzenia prądu, multimetr należy połączyć szeregowo z obciążeniem. Napięcie skuteczne mierzy się, podłączając multimetr równolegle do obciążenia. Dodatkowo, do pomiaru mocy czynnej (P), która jest wyrażana w watach, należy użyć watomierza.[74] Watomierz łączy się w obwód tak, aby mierzył zarówno prąd przepływający przez obciążenie, jak i napięcie na nim panujące.

Po dokonaniu pomiarów napięcia skutecznego (V_{RMS}) i prądu skutecznego (I_{RMS}), można obliczyć moc pozorną (S) obwodu, korzystając z następującego wzoru: S = V_{RMS} * I_{RMS}.[7] Moc pozorna jest wyrażana w woltoamperach (VA). Następnie, współczynnik mocy (PF) oblicza się jako stosunek mocy czynnej (P), zmierzonej za pomocą watomierza, do mocy pozornej (S): PF = P / S.[7]

Należy jednak pamiętać, że ta metoda pomiaru współczynnika mocy ma pewne ograniczenia i jej dokładność może być ograniczona. Przede wszystkim, metoda ta zakłada, że przebiegi napięcia i prądu w obwodzie są sinusoidalne. W przypadku, gdy przebiegi te są odkształcone, to znaczy zawierają znaczące harmoniczne, wynik obliczonego współczynnika mocy może być niedokładny.[7] Ponadto, do przeprowadzenia pomiaru konieczne jest użycie dwóch oddzielnych mierników (multimetru i watomierza), co może być mniej wygodne w porównaniu z użyciem dedykowanego miernika współczynnika mocy lub zaawansowanego analizatora jakości energii. Ostateczna dokładność pomiaru zależy również od klasy i dokładności

użytych mierników. Pomimo tych ograniczeń, metoda pośrednia z wykorzystaniem multimetru i watomierza może być przydatna w prostych obwodach o przebiegach zbliżonych do sinusoidalnych, gdzie nie jest wymagana bardzo wysoka precyzja pomiaru. Stanowi również dobrą ilustrację podstawowych zależności między mocą czynną, bierną i pozorną w obwodach prądu przemiennego. W idealnych warunkach, moc pozorna jest prostym odzwierciedleniem "dostępnej" mocy, a współczynnik mocy pokazuje, jaka jej część jest efektywnie wykorzystywana jako moc czynna. Jednak w rzeczywistych systemach, odkształcenia przebiegów wprowadzają dodatkowe składowe mocy, które nie są uwzględniane w prostym iloczynie wartości skutecznych, co podkreśla potrzebę stosowania bardziej zaawansowanych narzędzi pomiarowych w złożonych przypadkach.

Analiza Przebiegów za Pomocą Oscyloskopu

Oscyloskop jest wszechstronnym narzędziem, które może być wykorzystane do pomiaru współczynnika mocy poprzez analizę przebiegów napięcia i prądu w obwodzie.[80] Umożliwia on wizualizację tych przebiegów w funkcji czasu, co jest szczególnie przydatne w przypadku obwodów o niesinusoidalnym charakterze.

Aby zmierzyć współczynnik mocy za pomocą oscyloskopu, konieczne jest jednoczesne monitorowanie przebiegów napięcia na obciążeniu oraz prądu przepływającego przez to obciążenie. Do pomiaru prądu zazwyczaj stosuje się sondę prądową, która może być cęgowym amperomierzem podłączonym do wejścia oscyloskopu.[80] Do pomiaru napięcia wykorzystuje się sondę napięciową, często z wbudowanym dzielnikiem napięcia, aby dostosować poziom napięcia do zakresu wejściowego oscyloskopu.[80]

Po wyświetleniu przebiegów napięcia i prądu na ekranie oscyloskopu, można określić przesunięcie fazowe (ϕ) między nimi. Przesunięcie fazowe jest miarą tego, o ile jeden przebieg jest opóźniony lub wyprzedza drugi w czasie. Można to zrobić, mierząc odstęp czasu (Δt) między odpowiadającymi sobie punktami na obu przebiegach, na przykład między punktami przecięcia z osią czasu (przejściami przez zero) lub między ich maksimami.[80] Następnie, na podstawie zmierzonego odstępu czasu i okresu (T) przebiegu (czas trwania jednego pełnego cyklu), można obliczyć kąt fazowy ϕ, korzystając z zależności: $\phi = (\Delta t / T) * 360°$ (lub $\phi = (\Delta t / T) * 2\pi$ radianów).

Znając kąt fazowy ϕ, współczynnik mocy (PF) można obliczyć jako kosinus tego kąta: $PF = \cos(\phi)$.[80] Należy przy tym pamiętać, że w przypadku obciążenia indukcyjnego prąd jest opóźniony względem napięcia, a w przypadku obciążenia pojemnościowego prąd wyprzedza napięcie.

Wiele nowoczesnych oscyloskopów cyfrowych oferuje zaawansowane funkcje matematyczne, które mogą ułatwić pomiar współczynnika mocy. Funkcje te pozwalają na obliczanie mocy chwilowej poprzez pomnożenie wartości chwilowych napięcia i prądu, a następnie na wyznaczenie mocy czynnej jako średniej wartości tej mocy chwilowej w czasie.[82] Niektóre oscyloskopy posiadają nawet dedykowane tryby analizy mocy, które automatycznie obliczają i wyświetlają współczynnik mocy, a także inne parametry, takie jak moc czynna, bierna i pozorna.[84] Oscyloskop jest szczególnie przydatny do analizy współczynnika mocy w przypadkach, gdy przebiegi napięcia i prądu nie są idealnie sinusoidalne. Umożliwia wizualną ocenę przesunięcia fazowego oraz identyfikację i analizę odkształceń przebiegów, co może być niemożliwe przy użyciu prostszego sprzętu pomiarowego. Pozwala to na dokładniejszą ocenę efektywności energetycznej systemu, zwłaszcza w obecności nieliniowych obciążeń generujących harmoniczne.

Pomiar Współczynnika Mocy w Systemach Trójfazowych

Pomiar współczynnika mocy w systemach trójfazowych jest nieco bardziej złożony niż w systemach jednofazowych i wymaga zastosowania odpowiednich metod i urządzeń. Jedną z powszechnie stosowanych metod jest metoda dwóch watomierzy.[24]

Metoda dwóch watomierzy pozwala na pomiar całkowitej mocy czynnej w trójfazowym układzie zasilania, niezależnie od charakteru obciążenia (zbalansowanego czy niezbalansowanego) oraz konfiguracji połączeń (gwiazda czy trójkąt).[24] W metodzie tej wykorzystuje się dwa watomierze, z których każdy jest włączony w jedną z trzech linii zasilających, a jego cewka napięciowa jest połączona między tą linią a trzecią, nieużywaną linią. Suma wskazań obu watomierzy daje całkowitą moc czynną pobieraną przez obciążenie.

W przypadku obciążenia zbalansowanego, na podstawie wskazań dwóch watomierzy (P1 i P2), można obliczyć kąt fazowy (ϕ) między napięciem a prądem w każdej fazie, a następnie wyznaczyć współczynnik mocy (cos ϕ) korzystając z następującej zależności: $\tan(\phi) = \sqrt{3} * (P2 - P1) / (P2 + P1)$.[24]

Należy pamiętać, że w przypadku obciążenia niezbalansowanego, współczynnik mocy może być różny dla każdej z faz, a określenie ogólnego współczynnika mocy dla całego systemu jest bardziej skomplikowane. Często definiuje się go jako stosunek całkowitej mocy czynnej do całkowitej mocy pozornej.

Do pomiaru współczynnika mocy w systemach trójfazowych można również wykorzystać specjalistyczne mierniki współczynnika mocy przeznaczone do takich układów.[60] Urządzenia te upraszczają proces pomiaru i obliczania współczynnika

mocy. Ponadto, analizatory jakości energii są również przystosowane do pracy w systemach trójfazowych i dostarczają kompleksowych informacji o parametrach sieci, w tym o współczynniku mocy dla każdej fazy oraz dla całego systemu.[92] Pomiar współczynnika mocy w systemach trójfazowych wymaga uwzględnienia interakcji między fazami oraz możliwości wystąpienia obciążenia niezbalansowanego. Metoda dwóch watomierzy jest skutecznym narzędziem, ale interpretacja wyników, szczególnie w przypadku obciążeń niezbalansowanych, wymaga odpowiedniej wiedzy i ostrożności.

Wykorzystanie Analizatorów Jakości Energii

Analizatory jakości energii stanowią zaawansowane narzędzia pomiarowe, które oferują szerokie możliwości w zakresie pomiaru i analizy współczynnika mocy w obwodach prądu przemiennego, zarówno jedno-, jak i trójfazowych.[92] W przeciwieństwie do prostych mierników, analizatory jakości energii mogą mierzyć prawdziwy współczynnik mocy, uwzględniając nie tylko przesunięcie fazowe między podstawowymi składowymi napięcia i prądu, ale także wpływ harmonicznych i innych zniekształceń przebiegów.[7]

Analizatory jakości energii często posiadają funkcje rejestracji danych, co umożliwia monitorowanie zmian współczynnika mocy w czasie oraz identyfikowanie trendów i anomalii.[93] Oprócz współczynnika mocy, urządzenia te mierzą wiele dodatkowych parametrów sieci elektrycznej, takich jak harmoniczne napięcia i prądu, całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD), moc bierną (Q), moc pozorną (S), częstotliwość oraz inne wskaźniki jakości zasilania.[2] Pomiar tych dodatkowych parametrów jest istotny, ponieważ harmoniczne generowane przez nieliniowe obciążenia, takie jak zasilacze impulsowe czy napędy o zmiennej prędkości, mogą znacząco obniżać współczynnik mocy, nawet jeśli przesunięcie fazowe między podstawowymi składowymi napięcia i prądu jest niewielkie.[2]

Analizatory jakości energii są niezastąpionym narzędziem w diagnozowaniu problemów związanych z niskim współczynnikiem mocy oraz ogólnie z jakością zasilania.[92] Pomagają w identyfikacji przyczyn niskiego współczynnika mocy, takich jak obecność nieliniowych obciążeń, oraz w doborze odpowiednich metod korekcji, na przykład poprzez zastosowanie filtrów harmonicznych lub kompensatorów mocy biernej.[2] Ich zaawansowane możliwości pomiarowe i analityczne czynią je kluczowym narzędziem dla inżynierów i techników zajmujących się optymalizacją efektywności energetycznej i zapewnieniem niezawodności systemów elektroenergetycznych.

Parametry Niezbędne do Obliczenia Współczynnika Mocy

Do obliczenia współczynnika mocy w obwodzie prądu przemiennego niezbędne są pomiary lub znajomość wartości kilku podstawowych parametrów elektrycznych. Kluczową rolę odgrywają napięcie, prąd, moc czynna oraz moc pozorna.

Napięcie (V) i **prąd (I)** są fundamentalnymi wielkościami w każdym obwodzie elektrycznym. W kontekście współczynnika mocy, zazwyczaj chodzi o wartości skuteczne (RMS) napięcia i prądu.[7] Wartości te są niezbędne do obliczenia mocy pozornej (S), która, jak wspomniano wcześniej, jest iloczynem napięcia skutecznego i prądu skutecznego: S = V_{RMS} * I_{RMS}.[7]

Moc czynna (P), mierzona w watach (W) lub kilowatach (kW), reprezentuje rzeczywistą moc, która jest zużywana przez obciążenie i przekształcana w inną formę energii, taką jak praca mechaniczna, ciepło czy światło.[7] Jest to kluczowy parametr w definicji współczynnika mocy.

Moc pozorna (S), obliczana w woltoamperach (VA) lub kilowoltoamperach (kVA), jest "całkowitą" mocą obecną w obwodzie i stanowi wektorową sumę mocy czynnej i biernej.[7]

Współczynnik mocy (PF) jest bezpośrednio powiązany z tymi parametrami poprzez następujące wzory i zależności matematyczne:

- Współczynnik mocy (PF) = Moc czynna (P) / Moc pozorna (S) = kW / kVA.[1]
- Moc pozorna (S) = $\sqrt{(\text{Moc czynna (P)})^2 + (\text{Moc bierna (Q)})^2}$.[1]
- Współczynnik mocy (PF) = cos(ϕ), gdzie ϕ jest kątem fazowym między napięciem a prądem.[1]

Parametry te są ze sobą wzajemnie powiązane i tworzą wspomniany wcześniej trójkąt mocy. W idealnych warunkach, przy założeniu sinusoidalnych przebiegów napięcia i prądu, znajomość dowolnych dwóch z tych parametrów (np. napięcia i prądu RMS oraz mocy czynnej) pozwala na wyznaczenie pozostałych i obliczenie współczynnika mocy. Jednak w praktyce, szczególnie w systemach z obciążeniami nieliniowymi, przebiegi mogą być odkształcone, co powoduje, że moc pozorna nie jest już prostą sumą kwadratów mocy czynnej i biernej, a definicja współczynnika mocy staje się bardziej złożona, uwzględniając również współczynnik zniekształceń harmonicznych. W takich przypadkach, do dokładnego pomiaru i analizy współczynnika mocy zaleca się stosowanie analizatorów jakości energii.

Praktyczne Wskazówki Dotyczące Bezpiecznego i Dokładnego Pomiaru

Podczas pomiaru współczynnika mocy, kluczowe jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi oraz stosowanie odpowiednich technik pomiarowych, aby zapewnić dokładność wyników.

Przede wszystkim, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa elektrycznego. Zawsze należy używać odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice izolacyjne i okulary ochronne. Należy upewnić się, że używany sprzęt pomiarowy jest sprawny, posiada aktualne świadectwo kalibracji oraz jest odpowiedni do danego zakresu napięć i prądów. Jeśli to możliwe, przed rozpoczęciem pomiarów należy odłączyć zasilanie obwodu. W przypadku pracy pod napięciem, należy zachować szczególną ostrożność i unikać dotykania nieizolowanych części obwodu. Nigdy nie wolno przekraczać dopuszczalnych zakresów pomiarowych urządzeń.

Wybór odpowiedniego narzędzia pomiarowego zależy od konkretnego zastosowania i wymaganej dokładności. Do prostych pomiarów w obwodach jednofazowych o przebiegach sinusoidalnych wystarczający może być multimetr z funkcją pomiaru wartości skutecznych (True RMS) oraz watomierz. Jednak do dokładniejszych pomiarów lub w przypadku przebiegów niesinusoidalnych zaleca się użycie dedykowanego miernika współczynnika mocy lub analizatora jakości energii. W systemach trójfazowych należy stosować mierniki przystosowane do takich systemów lub zastosować metodę dwóch watomierzy. Jeśli celem jest analiza przebiegów napięcia i prądu oraz określenie przesunięcia fazowego, niezbędny będzie oscyloskop z odpowiednimi sondami napięciowymi i prądowymi.

Aby zminimalizować błędy pomiarowe, należy upewnić się, że połączenia mierników są prawidłowe i pewne. Należy unikać prowadzenia przewodów pomiarowych w pobliżu źródeł silnych zakłóceń elektromagnetycznych. W przypadku mierników analogowych, należy odczytywać wskazania dokładnie, unikając błędów paralaksy. Podczas pracy z oscyloskopem, należy odpowiednio skalować przebiegi i ustawić wyzwalanie, aby uzyskać stabilny i czytelny obraz. W przypadku korzystania z analizatorów jakości energii, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia i poprawnie skonfigurować parametry pomiarowe.

Interpretacja wyników pomiarów współczynnika mocy jest kluczowa do oceny efektywności energetycznej. Współczynnik mocy bliski 1 oznacza, że energia elektryczna jest wykorzystywana efektywnie. Niski współczynnik mocy (poniżej zalecanego progu, np. 0.9 lub 0.95) może wskazywać na problemy z efektywnością i potencjalne dodatkowe opłaty od dostawcy energii. Wartość współczynnika mocy pozwala również ocenić charakter obciążenia – czy jest ono bardziej indukcyjne

(współczynnik opóźniający) czy pojemnościowe (współczynnik wyprzedzający). W systemach, w których zastosowano korekcję współczynnika mocy, pomiar pozwala na ocenę skuteczności tej korekcji i sprawdzenie, czy osiągnięto zamierzony efekt. Bezpieczeństwo i dokładność pomiarów są ze sobą ściśle powiązane. Nieprawidłowo wykonane pomiary mogą prowadzić do błędnych wniosków, a nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa stwarza ryzyko porażenia elektrycznego lub uszkodzenia sprzętu. Dlatego kluczowe jest stosowanie się do sprawdzonych procedur i używanie odpowiednich narzędzi.

Tabela 1: Porównanie Metod Pomiaru Współczynnika Mocy

Metoda pomiaru	**Wymagany sprzęt**	**Zalety**	**Wady**	**Typowe zastosowania**
Bezpośredni pomiar miernikiem współczynnika mocy	Miernik współczynnika mocy (analogowy lub cyfrowy)	Prosty w użyciu, bezpośredni odczyt współczynnika mocy	Może nie uwzględniać harmonicznych w przypadku mierników analogowych	Szybka ocena współczynnika mocy w różnych aplikacjach
Pomiar pośredni multimetrem i watomierzem	Multimetr (True RMS), watomierz	Dostępność sprzętu, dobra metoda do zrozumienia podstawowych zależności	Zakłada sinusoidalne przebiegi, wymaga obliczeń, mniej wygodne niż miernik dedykowany	Proste obwody jednofazowe o przebiegach zbliżonych do sinusoidalnych
Analiza przebiegów oscyloskopem	Oscyloskop, sonda napięciowa, sonda prądowa	Umożliwia analizę przebiegów niesinusoidalnych, wizualizacja przesunięcia fazowego, możliwość pomiaru mocy chwilowej i czynnej	Wymaga wiedzy i umiejętności obsługi oscyloskopu, obliczeń lub zaawansowanych funkcji oscyloskopu	Analiza złożonych przebiegów, obwody z nieliniowymi obciążeniami, diagnozowanie przyczyn niskiego współczynnika mocy
Pomiar w	Dwa watomierze	Uniwersalna	Wymaga	Pomiar

systemach trójfazowych (metoda dwóch watomierzy)		metoda dla obciążeń zbalansowanych i niezbalansowanych, nie wymaga znajomości konfiguracji połączeń obciążenia	poprawnego podłączenia watomierzy i interpretacji wyników, obliczeń kąta fazowego i współczynnika mocy dla obciążenia zbalansowanego	całkowitej mocy czynnej i współczynnika mocy w trójfazowych systemach zasilania
Wykorzystanie analizatorów jakości energii	Analizator jakości energii	Kompleksowy pomiar wielu parametrów (współczynnik mocy, harmoniczne, THD, moc czynna, bierna, pozorna), rejestracja danych, zaawansowana analiza	Wyższy koszt urządzenia, wymaga zapoznania się z instrukcją obsługi	Dogłębna analiza jakości zasilania, identyfikacja przyczyn niskiego współczynnika mocy, monitorowanie efektywności energetycznej w czasie i w złożonych systemach

Tabela 2: Typowe Wartości Współczynnika Mocy dla Różnych Obciążeń

Typ obciążenia	**Typowy współczynnik mocy**
Żarówki tradycyjne	~1.0
Grzejniki rezystancyjne	~1.0
Silniki indukcyjne (pełne obciążenie)	0.8 - 0.9
Silniki indukcyjne (częściowe obciążenie)	Niższy niż przy pełnym
Transformatory	0.7 - 0.95

Lampy fluorescencyjne (balast magnetyczny)	0.5 - 0.7
Lampy fluorescencyjne (balast elektroniczny)	0.9 - 0.95
Spawarki łukowe	0.35 - 0.8
Zasilacze impulsowe	0.5 - 0.7 (bez PFC)
Zasilacze impulsowe (z PFC)	0.9 - 0.99

Tabela 3: Parametry Mierzone przez Analizatory Jakości Energii i ich Związek ze Współczynnikiem Mocy

Mierzony parametr	**Wpływ na współczynnik mocy**
Napięcie RMS	Bezpośrednio nie wpływa na współczynnik mocy, ale jest niezbędne do obliczenia mocy pozornej.
Prąd RMS	Podobnie jak napięcie, jest niezbędny do obliczenia mocy pozornej. Wysoki prąd przy niskiej mocy czynnej oznacza niski współczynnik mocy.
Moc czynna	Jest bezpośrednio proporcjonalna do współczynnika mocy (PF = P/S). Im większa moc czynna przy tej samej mocy pozornej, tym wyższy współczynnik mocy.
Moc pozorna	Jest odwrotnie proporcjonalna do współczynnika mocy (PF = P/S). Im większa moc pozorna przy tej samej mocy czynnej, tym niższy współczynnik mocy.
Moc bierna	Przyczynia się do zwiększenia mocy pozornej bez zwiększania mocy czynnej, co skutkuje obniżeniem współczynnika mocy.
Częstotliwość	Zazwyczaj nie ma bezpośredniego wpływu na współczynnik mocy w normalnych warunkach pracy sieci.

Harmoniczne napięcia/prądu	Powodują zniekształcenia przebiegów, co zwiększa moc pozorną i obniża współczynnik mocy. Analizatory jakości energii mierzą poszczególne harmoniczne i ich udział w sygnale.
THD	Całkowite zniekształcenia harmoniczne (Total Harmonic Distortion) są miarą odkształcenia przebiegu. Wysokie THD zazwyczaj korelują z niskim współczynnikiem mocy.
Przesunięcie fazowe	Współczynnik mocy jest kosinusem kąta przesunięcia fazowego między podstawowymi składowymi napięcia i prądu. Analizatory jakości energii mogą mierzyć ten kąt.

Wnioski

Pomiar współczynnika mocy jest istotnym elementem zarządzania energią elektryczną i zapewnienia efektywnej pracy systemów elektroenergetycznych. Dostępnych jest wiele metod i narzędzi do pomiaru współczynnika mocy, od prostych mierników analogowych i multimetrów, po zaawansowane analizatory jakości energii i oscyloskopy. Wybór odpowiedniej metody zależy od specyfiki aplikacji, wymaganej dokładności oraz dostępnego budżetu. Zrozumienie podstawowych pojęć związanych ze współczynnikiem mocy, takich jak moc czynna, bierna i pozorna, oraz wpływu charakteru obciążenia na jego wartość, jest kluczowe do prawidłowej interpretacji wyników pomiarów i podejmowania świadomych decyzji dotyczących korekcji współczynnika mocy, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia strat energii i obniżenia kosztów eksploatacji. Bezpieczeństwo i precyzja pomiarów powinny zawsze stanowić priorytet podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi.

Cytowane prace

1. Introduction to Power Factor, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://cms2.revize.com/revize/wyandottems/document_center/Electric/PowerFactor.pdf
2. Power Factor, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://bptraining.ornl.gov/wp-content/uploads/2021/05/VInPLT-Power-Factor.pdf
3. Power Factor: Determining how Much Electricity Your Power System Consumes - EEPower, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://eepower.com/technical-articles/power-factor-determining-how-much-electricity-your-power-system-consumes/

4. Power Factor Explained | Power Factor | by Md Jahid Shah - Medium, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://medium.com/@mdjahidshah/power-factor-explained-power-factor-609a350a0f28
5. Understanding Power Factor in a UPS System: Why It Matters for Your Power Backup, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.ore-power.com/post/understanding-power-factor-in-a-ups-system-why-it-matters-for-your-power-backup
6. What is power factor | Eaton, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.eaton.com/us/en-us/products/low-voltage-power-distribution-control-systems/power-factor-correction-capacitors/what-is-power-factor.html
7. Power factor - Wikipedia, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Power_factor
8. Understanding Power Factor and Crest Factor - AMETEK Power Quality Solutions, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.ametekesp.com/-/media/ametekesp/downloads/white-papers/esp-surgex_white-paper_understanding-power-factor-and-crest-factor.pdf?la=en&revision=2b8a5878-aab8-4630-930c-a5b43fc899bf&hash=CCF8C61B88A8EAE9F0C2A8BA151A4094
9. Power factor correction: A guide for the plant engineer - Eaton, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/low-voltage-power-distribution-controls-systems/power-factor-corrections/portfolio/eaton-pfc-guide-plant-engineer-SA02607001E.pdf
10. POWER FACTOR CORRECTION (pfc) - IET Electrical, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electrical.theiet.org/media/1687/power-factor-correction-pfc.pdf
11. Power Factor Explained - The Engineering Mindset, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://theengineeringmindset.com/power-factor-explained/
12. What is Power Factor? | How to Calculate Power Factor Formula - Fluke Corporation, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.fluke.com/en-ie/learn/blog/power-quality/power-factor-formula
13. Understanding Power Factor - Laurens Electric Cooperative, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://laurenselectric.com/commercial-services/understanding-power-factor/
14. Introduction to power factor What is it and why should we care?, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://library.e.abb.com/public/aad7906d69854d018d2790e84a8aa9b5/Technical_Note_174_+IntroductionToPowerFactor.pdf?x-sign=JFVS3Ur%2FWEyJewcen4MI%2F9dVXzsc2T4DbXyqtHPc3cfkctUU0WEF49gzDcrEb4Wr
15. What You Need to Know About Power Factor Basics - Infinispark, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://infinispark.com.au/what-you-need-to-know-about-power-factor-basics/
16. What is Power Factor? - Fuseco, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.fuseco.com.au/power-factor-correction/resources/articles/what-is-power-factor

17. Power Factor Definition - Monolithic Power Systems, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/ac-power/power-factor/definition
18. Why power factor matters - GFE Power Products, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.gfepowerproducts.com/blogs/news/why-power-factor-matters
19. What is Power Factor? | How to Calculate Power Factor Formula - Fluke Corporation, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/power-quality/power-factor-formula
20. Back to Basics: What does Power Factor Mean and Why Must We Correct it?, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.vicorpower.com/resource-library/white-papers/what-does-power-factor-mean-and-why-must-we-correct-it
21. Power Factor Calculator: Your Key to Optimal Circuit Efficiency - Used Keysight Equipment, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.keysight.com/used/us/en/knowledge/calculators/power-factor-calculator
22. www.fluke.com, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/power-quality/power-factor-formula#:~:text=Power%20factor%20is%20an%20expression,in%20kilovolt%20amperes%20(kVA).
23. Power Triangle and Power Factor in AC Circuits - Electronics Tutorials, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/power-triangle.html
24. Determining Power Factor Using the Two-Wattmeter Method - Technical Articles - EEPower, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://eepower.com/technical-articles/determining-power-factor-using-the-two-wattmeter-method/
25. Resistive, Inductive, and Capacitive Load Bank Elements - Avtron Power Solutions, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://avtronpower.com/wp-content/uploads/2022/11/LB-Elements-2022.pdf
26. THE EFFECT OF POWER FACTOR ON AN ELECTRICAL SYSTEM, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://ps.buckeyepowersales.com/wp-content/uploads/2017/03/The-Effect-of-Power-Factor-On-a-Electrical-System_BPS_38.pdf
27. Three-Phase Electrical Motors - Power Factor vs. Inductive Load - The Engineering ToolBox, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.engineeringtoolbox.com/power-factor-electrical-motor-d_654.html
28. Resistive, Inductive, and Capacitive Load Banks - Avtron Power Solutions, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://avtronpower.com/resources/articles/resistive-inductive-and-capacitive-load-banks/
29. Electric Choice Understanding Power Factor - DTE Energy, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.dteenergy.com/content/dam/dteenergy/deg/website/business/service-request/electric/electric-choice/powerFactor.pdf

30. Calculating Power Factor | Power Factor | Electronics Textbook - All About Circuits, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-11/calculating-power-factor/
31. Effect of power factor in grid on household loads : r/electrical - Reddit, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.reddit.com/r/electrical/comments/1alxd03/effect_of_power_factor_in_grid_on_household_loads/
32. inductive load or resistive load what do power companies dis like : r/refrigeration - Reddit, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.reddit.com/r/refrigeration/comments/108i6qk/inductive_load_or_resistive_load_what_do_power/
33. Generator Power Factor: What It Is and How to Calculate - Woodstock Power, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://woodstockpower.com/blog/what-is-the-definition-of-generator-power-factor/
34. POWER FACTOR CORRECTION – Applied Industrial Electricity - Iowa State University Digital Press, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://iastate.pressbooks.pub/electriccircuits/chapter/power-factor-correction/
35. Power Factor Correction - Electronics Tutorials, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.electronics-tutorials.ws/accircuits/power-factor-correction.html
36. Why do we use capacitors for power factor correction and not inductors? - Reddit, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.reddit.com/r/ElectricalEngineering/comments/18zb051/why_do_we_use_capacitors_for_power_factor/
37. Power Factor - Mike Holt's Forum, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://forums.mikeholt.com/threads/power-factor.39833/
38. Leading power factor for residential customers - Electrical Engineering Stack Exchange, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/357861/leading-power-factor-for-residential-customers
39. Causes and Effects of Low Power Factor, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.monolithicpower.com/en/learning/mpscholar/ac-power/power-factor/causes-and-effects-of-low-power-factor
40. [Question] how does power factor correction decrease current and will it help to get a lower electricity usage charge at the end of the month?? I know I doesn't, but want to know the technicalities.. : r/ElectricalEngineering - Reddit, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.reddit.com/r/ElectricalEngineering/comments/1b2t1h2/question_how_does_power_factor_correction/
41. ELI5: what is power factor in electricity? : r/explainlikeimfive - Reddit, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/wtjb98/eli5_what_is_power_factor_in_electricity/
42. Why do we need to know power factor in electrical loads? How does it affect the

loads?, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/464410/why-do-we-need-to-know-power-factor-in-electrical-loads-how-does-it-affect-the
43. Explaining Power Factor Correction and Its Importance - Schneider Electric, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://eshop.se.com/in/blog/post/explaining-power-factor-correction-and-its-importance.html
44. What is Power Factor, How Is It Calculated, And Why It's Important - DigiKey, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.digikey.com/en/maker/tutorials/2024/what-is-power-factor-how-is-it-calculated-and-why-its-important
45. 5 Benefits Of Power Factor Correction That Can Impact Your Utility Bill - Interstates, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.interstates.com/resources/blog/5-benefits-of-power-factor-correction-that-can-impact-your-utility-bill
46. How does a Low Power Factor draw more current? - Electrical Engineering Stack Exchange, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/334284/how-does-a-low-power-factor-draw-more-current
47. Power Factor - Explanation, Low Power Factor Correction, Causes of Low PF - BYJU'S, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://byjus.com/physics/power-factor/
48. Power Factor and Efficiency: Building the Right Electrical Systems - Astrodyne TDI, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.astrodynetdi.com/blog/power-factor-and-efficiency-building-the-right-electrical-systems
49. The Effects of Low Power Factor on Electrical Equipment, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.electricalandcontrol.com/the-effects-of-low-power-factor-on-electrical-equipment/
50. Why Low Power Factor is a Big Problem! - YouTube, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=nORfMCrONVo
51. Power factor correction consequences - Electrical Engineering Stack Exchange, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/216870/power-factor-correction-consequences
52. Power factor and its importance - LearnElectronics India, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.learnelectronicsindia.com/post/power-factor-and-its-importance
53. [Solved] Disadvantages of low power factor are:- - Testbook, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://testbook.com/question-answer/disadvantages-of-low-power-factor-are--60adf56b75fd8c5a2ffd40a6
54. Importance of power factor [closed] - Electronics Stack Exchange, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/623740/importance-of-power-f

actor
55. www.clarkpublicutilities.com, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.clarkpublicutilities.com/wp-content/uploads/2016/05/ReducePowerFactor-4-page.pdf
56. www.fluke.com, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.fluke.com/en-us/learn/blog/power-quality/power-factor-formula#:~:text=The%20lower%20the%20power%20factor,penalize%20a%20customer%20for%20overutilization.
57. library.e.abb.com, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://library.e.abb.com/public/aad7906d69854d018d2790e84a8aa9b5/Technical_Note_174_+IntroductionToPowerFactor.pdf?x-sign=JFVS3Ur%2FWEyJewcen4MI%2F9dVXzsc2T4DbXyqtHPc3cfkctUU0WEF49gzDcrEb4Wr#:~:text=A%20high%2Dpower%20factor%20indicates,leading%20to%20higher%20distribution%20costs.
58. Understanding Load Factor & Power Factor For Your Business - Dakota Electric Association, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.dakotaelectric.com/understanding-load-factor-power-factor-for-your-business/
59. Electrodynamometer Type Power Factor Meter | PDF - Scribd, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.scribd.com/document/364107703/Power-Factor-Meters
60. Explanation of Power Factor Meter - Electrical and Electronics Tutorials, otwierano: kwietnia 9, 2025, http://4electrical.blogspot.com/2014/12/explanation-of-power-factor-meter.html
61. Power Factor Meter To Improve Efficiency - The Electricity Forum, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electricityforum.com/iep/power-quality/power-factor-meter
62. Power Factor Meter - Working Principle - Construction - Types - Formula - FREELY ELECTRONS, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://freelyelectrons.blogspot.com/2020/01/power-factor-meter.html
63. All about Power Factor Meters - A Detailed Guide - Beemet, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://beemet.com/power-factor-meter-guide/
64. Electrodynamic Power Factor Meter - Single phase and Three Phase Power Factor Meter - FREELY ELECTRONS, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://freelyelectrons.blogspot.com/2019/10/Electrodynamic-power-factor-meter.html
65. Power Factor Meters - Byram Labs, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://shop.byramlabs.com/collections/power-factor-meters
66. Power Factor Meter | Electrodynamometer & Moving Iron type | Instrumentation Systems, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=PbpcSZB5b7A
67. Lecture 8 - KorAcademy, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.koracademy.com/sites/default/files/inline-files/Lecture_8_Power_Factor_meter_2.pdf
68. Measuring the power factor with the three voltmeters method, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.giangrandi.org/electronics/cosphi/cosphi.shtml

69. Design of Digital power factor meter - Quest Journals, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.questjournals.org/jecer/papers/vol8-issue12/08120106.pdf
70. The Basic of Power Meter - PRODIGIT ELECTRONICS, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.prodigit.com/show/the-basic-of-power-meter.htm
71. What are the Applications and Uses of Digital Power Meter? - MEXTECH, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://mextechin.com/applications-uses-digital-power-meter/
72. (PDF) Digital Power Factor Meter - ResearchGate, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.researchgate.net/publication/361119529_Digital_Power_Factor_Meter
73. digital energy meter working principle - YouTube, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=HcZC-_PtRk8
74. Power Factor Formula: Understanding AC Circuit Efficiency - The Electricity Forum, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electricityforum.com/iep/power-quality/power-factor-formula
75. How do you practically find power factor? : r/askanelectrician - Reddit, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.reddit.com/r/askanelectrician/comments/lymglr/how_do_you_practically_find_power_factor/
76. How is the power factor part involved in wattmeter reading? - Electronics Stack Exchange, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/82188/how-is-the-power-factor-part-involved-in-wattmeter-reading
77. Fundamentals of AC Power Measurements | Tektronix, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.tek.com/en/documents/application-note/fundamentals-ac-power-measurements
78. How do you calculate the power factor of a power supply? - Electronics Stack Exchange, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/138582/how-do-you-calculate-the-power-factor-of-a-power-supply
79. Power factor meters - how do they work, teardown, experiments - YouTube, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=8WUJgbqElOc
80. Power factor measurement and math channel for oscilloscopes - Pico Technology, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.picotech.com/library/knowledge-bases/oscilloscopes/power-factor-measurement-and-math-channel
81. How To Measure Power Factor With An Oscilloscope, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.testandmeasurementtips.com/measure-power-factor-oscilloscope/
82. How to calculate Real Power and Power Factor using an Oscilloscope?, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electronics.stackexchange.com/questions/51320/how-to-calculate-real-power-and-power-factor-using-an-oscilloscope
83. Power Supply Measurement & Analysis with Bench Oscilloscopes | Tektronix, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.tek.com/en/documents/application-note/power-supply-measuremen

t-analysis-bench-oscilloscopes
84. Power Factor (PF) Measurement Using a Digital Oscilloscope, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.powerelectronicsnews.com/power-factor-pf-measurement-using-a-digital-oscilloscope/
85. Active Power Factor Correction Verification Measurements with an Oscilloscope –– - Tektronix, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://download.tek.com/document/46W_60484_0_Active-Power-Factor_AN_HR.pdf
86. Measuring Power Quality with MXO Series Oscilloscopes - YouTube, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=ym8kKDS3-EE
87. Measuring Power Factor with RTH Series Oscilloscopes - YouTube, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=L_ebmznKGXc
88. Power factor with scope - YouTube, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=x2rMCsJwAfc
89. Power Measurement Oscilloscope Style - Hackaday, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://hackaday.com/2019/04/24/power-measurement-oscilloscope-style/
90. Indirect measure of reactive power in three phase line - General Electronics - Arduino Forum, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://forum.arduino.cc/t/indirect-measure-of-reactive-power-in-three-phase-line/365872
91. Guide to AC Power Measurement | How to Measure Electrical Power - Weschler Instruments, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.weschler.com/reference/guides/ac-power-measurement-guide/
92. Power Quality Analyzers | Instrumart, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.instrumart.com/categories/5980/power-quality-analyzers
93. Power Quality Analyzer / Power Analyzer | PCE Instruments, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.pce-instruments.com/us/measuring-instruments/test-meters/power-quality-analyzer-power-analyzer-kat_40071.htm
94. Power Analyzer: The Swiss Army Knife of Electronics Testing | Keysight Blogs, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.keysight.com/blogs/en/tech/educ/2023/power-analyzer
95. Power Analyzers and Power Meters | Yokogawa Test&Measurement, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://tmi.yokogawa.com/us/solutions/products/power-analyzers/
96. Power Quality Data Loggers and Analyzers - MicroDAQ, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://microdaq.com/data-loggers/power-quality.php
97. PQube® 3 Power Analyzers - Powerside, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://powerside.com/products/power-quality-measurement-solutions/pqube-3-power-analyzers/
98. PS5000 Graphical Power Quality Analyzer - PowerSight, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://powersight.com/products/power-analyzers/ps5000/
99. POWER QUALITY ANALYZER PQ3198 - Hioki, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.hioki.com/global/products/pqa/power-quality/id_6735

100. Power quality: Analyzers, meters, recorders, loggers - Fluke Corporation, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.fluke.com/en-us/products/electrical-testing/power-quality
101. Design of Indirect Power Factor Correction Using 56F800/E - NXP Semiconductors, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN1965.pdf
102. How Power Factor Corection Works - Electrical Engineering Portal, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://electrical-engineering-portal.com/download-center/books-and-guides/electrical-engineering/how-power-factor-corection-works
103. Fundamentals of Electric Power Measurements | Yokogawa Test&Measurement, otwierano: kwietnia 9, 2025, https://tmi.yokogawa.com/us/library/resources/white-papers/fundamentals-of-electric-power-measurements/